REFFI DWINO IGMAIYODA (23)

254107060003

Sistem Informasi Bisnis

JOBSHEET 10 ARRAY 2

Percobaan 1 : Deklarasi, Inisialisasi, dan Menampilkan Array 2 Dimensi

```java
public class Bioskop23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        String[][] penonton = new String[4][2];

        penonton[0][0] = "amin";
        penonton[0][1] = "Bena";
        penonton[1][0] = "Candra";
        penonton[1][1] = "Dela";
        penonton[2][0] = "Eka";
        penonton[2][1] = "Farhan";
        penonton[3][0] = "Gisel";

        System.out.printf(format: "%s \t %s\n", penonton[0][0], penonton[0][1]);
        System.out.printf(format: "%s \t %s\n", penonton[1][0], penonton[1][1]);
        System.out.printf(format: "%s \t %s\n", penonton[2][0], penonton[2][1]);
        System.out.printf(format: "%s \t %s\n", penonton[3][0], penonton[3][1]);
    }
}
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 10\Jobsheet-10>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.e
i\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f2e65cd2cba03a9590a5e729d55fadfd\redhat.java\jdt_
amin      Bena
Candra    Dela
Eka       Farhan
Gisel     null
```

Pertanyaan

1. Apakah pengisian elemen array harus dilakukan secara berurutan mulai dari indeks ke-0? Jelaskan!
   Tidak harus berurutan dari indeks ke-0, asalkan indeks yang diisi masih dalam batas ukuran array. Namun, pengisian berurutan lebih disarankan agar mudah dipahami dan menghindari kesalahan.
2. Mengapa terdapat null pada daftar nama penonton?
   Nilai null muncul karena elemen array tersebut belum diberi nilai, sehingga Java menampilkan nilai default null untuk tipe data String.
3. Lengkapi daftar penonton pada langkah ke-4 sebagai berikut

```
penonton[0][0] = "Amin";
penonton[0][1] = "Bena";
penonton[1][0] = "Candra";
penonton[1][1] = "Dela";
penonton[2][0] = "Eka";
penonton[2][1] = "Farhan";
penonton[3][0] = "Gisel";
penonton[3][1] = "Hana";
```

4. Tambahkan kode program sebagai berikut:

```
System.out.println(penonton.length);
System.out.println(penonton[0].length);
System.out.println(penonton[1].length);
System.out.println(penonton[2].length);
System.out.println(penonton[3].length);
```

Jelaskan fungsi dari penonton.length dan penonton[0].length!
penonton.length berfungsi untuk mengetahui jumlah baris pada array dua dimensi.
penonton[0].length berfungsi untuk mengetahui jumlah kolom pada baris pertama array.

Apakah penonton[0].length, penonton[1].length, penonton[2].length, dan penonton[3].length memiliki nilai yang sama? Mengapa?
penonton[0].length, penonton[1].length, penonton[2].length, dan penonton[3].length memiliki nilai yang sama, yaitu 2.
Hal ini karena saat array dibuat dengan new String[4][2], setiap baris otomatis memiliki dua kolom yang sama panjang.

5. Modifikasi kode program pada pertanyaan 4 untuk menampilkan panjang setiap baris pada array ***menggunakan for loop***. Compile, run, lalu amati hasilnya.

```
System.out.println(penonton.length);

for (int i = 0; i < penonton.length; i++) {
    System.out.println("Panjang baris ke-" + (i+1) + ": " + penonton[i].length);
}
```

```
Bioskop23.java > Bioskop23
1   public class Bioskop23 {
        Run | Debug
2       public static void main(String[] args) {
3
4           String[][] penonton = new String[4][2];
5
6           penonton[0][0] = "amin";
7           penonton[0][1] = "Bena";
8           penonton[1][0] = "Candra";
9           penonton[1][1] = "Dela";
10          penonton[2][0] = "Eka";
11          penonton[2][1] = "Farhan";
12          penonton[3][0] = "Gisel";
13          penonton[3][0] = "Hana";
14
15          System.out.println(penonton.length);
16          for(int i= 0;i < penonton.length; i++){
17              System.out.println("Panjang baris ke-" + (i+1)+ ": "+penonton[i].length);
18          }
19      }
20  }
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 10\Jobsheet-10>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe'
i\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f2e65cd2cba03a9590a5e729d55fadfd\redhat.java\jdt_ws\J
4
Panjang baris ke-1: 2
Panjang baris ke-2: 2
Panjang baris ke-3: 2
Panjang baris ke-4: 2
```

6. Modifikasi kode program pada pertanyaan 5 untuk menampilkan panjang setiap baris pada array ***menggunakan foreach loop***. Compile, run, lalu amati hasilnya.

```
System.out.println(penonton.length);

for (String[] barisPenonton : penonton) {
    System.out.println("Panjang baris: " + barisPenonton.length);
}
```

7. Tambahkan kode program untuk menampilkan nama penonton pada baris ke-3 ***menggunakan for loop***. Compile, run, lalu amati hasilnya.

```
System.out.println("Penonton pada baris ke-3: ");

for (int i = 0; i < penonton[2].length; i++) {
    System.out.println(penonton[2][i]);
}
```

```
Bioskop23.java > Bioskop23 > main(String[])
1   public class Bioskop23 {
        Run | Debug
2       public static void main(String[] args) {
3
4           String[][] penonton = new String[4][2];
5
6           penonton[0][0] = "amin";
7           penonton[0][1] = "Bena";
8           penonton[1][0] = "Candra";
9           penonton[1][1] = "Dela";
10          penonton[2][0] = "Eka";
11          penonton[2][1] = "Farhan";
12          penonton[3][0] = "Gisel";
13          penonton[3][0] = "Hana";
14
15          System.out.println(penonton.length);
16          for(String[] barisPenonton : penonton){
17              System.out.println("Panjang Baris :" + barisPenonton.length);
18          }
19      }
20  }
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 10\Jobsheet-10>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin
i\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f2e65cd2cba03a9590a5e729d55fadfd\redhat.ja
4
Panjang Baris :2
Panjang Baris :2
Panjang Baris :2
Panjang Baris :2
```

8. Modifikasi kode program pada pertanyaan 7 menjadi perulangan ***dengan foreach loop***. Compile, run, lalu lakukan amati hasilnya.

```
System.out.println("Penonton pada baris ke-3: ");

for (String i : penonton[2]) {
    System.out.println(i);
}
```

```
Bioskop23.java > Bioskop23
1   public class Bioskop23 {
2       public static void main(String[] args) {
9           penonton[1][1] = "Dela";
10          penonton[2][0] = "Eka";
11          penonton[2][1] = "Farhan";
12          penonton[3][0] = "Gisel";
13          penonton[3][0] = "Hana";
14
15
16          System.out.println(penonton.length);
17          for(String[] barisPenonton : penonton){
18              System.out.println("Panjang baris :" + barisPenonton.length);
19          }
20          System.out.println(x: "Penonton pada baris ke-3");
21
22          for(int i = 0;i<penonton[2].length;i++){
23              System.out.println(penonton[2][i]);
24          }
25      }
26  }
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 10\Jobsheet-10>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bi
i\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f2e65cd2cba03a9590a5e729d55fadfd\redhat.
4
Panjang baris :2
Panjang baris :2
Panjang baris :2
Panjang baris :2
Penonton pada baris ke-3
Eka
Farhan
```

9. Modifikasi kembali kode program pada langkah 11 untuk menampilkan nama penonton untuk setiap baris. Compile dan run program kemudian amati hasilnya.

```java
for (int i = 0; i < penonton.length; i++) {
    System.out.println("Penonton pada baris ke-" + (i+1) + ": " + String.join(", ", penonton[i]));
}
```

```java
Bioskop23.java > Bioskop23 > main(String[])
public class Bioskop23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        String[][] penonton = new String[4][2];

        penonton[0][0] = "amin";
        penonton[0][1] = "Bena";
        penonton[1][0] = "Candra";
        penonton[1][1] = "Dela";
        penonton[2][0] = "Eka";
        penonton[2][1] = "Farhan";
        penonton[3][0] = "Gisel";
        penonton[3][0] = "Hana";


        System.out.println(penonton.length);
        for(int i= 0;i < penonton.length; i++){
            System.out.println("Panjang baris ke-" + (i+1)+ ": "+ String.join(delimiter: ",", penonton[i]));
        }
    }
}
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    PORTS    TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 10\Jobsheet-10>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInEx
i\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f2e65cd2cba03a9590a5e729d55fadfd\redhat.java\jdt_ws\Jobsheet-10_aeefdabf\bin'
4
Panjang baris ke-1: amin,Bena
Panjang baris ke-2: Candra,Dela
Panjang baris ke-3: Eka,Farhan
Panjang baris ke-4: Hana,null
```

10. Menurut Anda, apa kekurangan dan kelebihan foreach loop dibandingkan dengan for loop?
    Kelebihan dari foreach loop adalah sintaksnya lebih sederhana dan mudah dibaca karena tidak perlu menggunakan indeks untuk mengakses elemen array. Sedangkan kekurangannya, foreach loop tidak dapat digunakan untuk mengubah nilai elemen secara langsung maupun mengetahui posisi indeks dari elemen yang sedang diproses.
11. Berapa indeks baris maksimal untuk array penonton?
    Indeks baris maksimal untuk array penonton adalah **3**, karena jumlah barisnya ada **4** (indeks dimulai dari 0 hingga 3).
12. Berapa indeks kolom maksimal untuk array penonton?
    Indeks kolom maksimal untuk array penonton adalah **1**, karena setiap baris memiliki **2 kolom** (indeks dimulai dari 0 hingga 1).
13. Apa fungsi dari String.join()?
    Fungsi dari **String.join()** adalah untuk menggabungkan beberapa elemen String menjadi satu String dengan pemisah (delimiter) yang ditentukan.

Percobaan 2 : : Memanfaatkan Scanner dan Perulangan untuk Input dan Output pada Array 2

BioskopScanner23.java > BioskopScanner23 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class BioskopScanner23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is
        String[][] penonton = new String[4][2];

        while (true) {
            System.out.print(s: "Masukkan Nama :");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Masukkan Baris :");
            int baris = sc.nextInt();
            System.out.print(s: "Masukkan Kolom :");
            int Kolom = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            penonton[baris - 1][Kolom - 1] = nama;
            System.out.print(s: "Input penonton lainnya? (y/n):");
            String next = sc.nextLine();

            if (next.equalsIgnoreCase(anotherString: "n")) {
                break;
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 10\Jobsheet-10>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-
i\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\f2e65cd2cba03a9590a5e729d55fadfd\red
Masukkan Nama :reffi
Masukkan Baris :3
Masukkan Kolom :2
Input penonton lainnya? (y/n):y
Masukkan Nama :udin
Masukkan Baris :4
Masukkan Kolom :1
Input penonton lainnya? (y/n):n
```

Pertanyaan

1. Apakah pengisian elemen array dari scanner harus dilakukan secara berurutan mulai dari indeks ke-0? Jelaskan!

   Tidak, pengisian elemen array dari Scanner tidak harus dilakukan secara berurutan mulai dari indeks ke-0, asalkan indeks yang dimasukkan masih dalam batas ukuran array. Namun, pengisian secara berurutan lebih disarankan agar data lebih teratur dan mudah dikelola.

2. Modifikasi kode program untuk memberikan opsi menu sebagai berikut:

   a. Menu 1: Input data penonton

b. Menu 2: Tampilkan daftar penonton

c. Menu 3: Exit

```
BioskopScanner23.java > BioskopScanner23 > main(String[])
3   public class BioskopScanner23 {
4       public static void main(String[] args) {
13              System.out.println(x: "3. Exit");
14              System.out.print(s: "Pilih menu: ");
15              menu = sc.nextInt();
16              sc.nextLine();
17
18              switch (menu) {
19                  case 1:
20                      System.out.print(s: "Masukkan Nama: ");
21                      String nama = sc.nextLine();
22                      System.out.print(s: "Masukkan Baris (1-4): ");
23                      int baris = sc.nextInt();
24                      System.out.print(s: "Masukkan Kolom (1-2): ");
25                      int kolom = sc.nextInt();
26                      sc.nextLine();
27
28                      if (baris >= 1 && baris <= 4 && kolom >= 1 && kolom <= 2) {
29                          if (penonton[baris - 1][kolom - 1] == null) {
30                              penonton[baris - 1][kolom - 1] = nama;
31                              System.out.println(x: "Data penonton berhasil dimasukkan!");
32                          } else {
33                              System.out.println("Kursi sudah terisi oleh " + penonton[baris

PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Pilih menu: 2

=== DAFTAR PENONTON ===
[nanas] [bandung]
[***] [reffi]
[***] [***]
[***] [***]

=== MENU BIOSKOP ===
1. Input data penonton
2. Tampilkan daftar penonton
3. Exit
Pilih menu: 3
Terima kasih! Program selesai.
```

3. Modifikasi kode program untuk menghandle apabila nomor baris/kolom kursi yang tidak tersedia

```
BioskopScanner23.java > BioskopScanner23 > main(String[])
3   public class BioskopScanner23 {
4       public static void main(String[] args) {
8
9           do {
10              System.out.println(x: "\n=== MENU BIOSKOP ===");
11              System.out.println(x: "1. Input data penonton");
12              System.out.println(x: "2. Tampilkan daftar penonton");
13              System.out.println(x: "3. Exit");
14              System.out.print(s: "Pilih menu: ");
15              menu = sc.nextInt();
16              sc.nextLine();
17
18              switch (menu) {
19                  case 1:
20                      System.out.print(s: "Masukkan Nama: ");
21                      String nama = sc.nextLine();
22                      System.out.print(s: "Masukkan Baris (1-4): ");
23                      int baris = sc.nextInt();
24                      System.out.print(s: "Masukkan Kolom (1-2): ");
25                      int kolom = sc.nextInt();
26                      sc.nextLine();
27

PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Pilih menu: 2

=== DAFTAR PENONTON ===
[popo] [***]
[reffiii] [***]
[***] [***]
[***] [***]

=== MENU BIOSKOP ===
1. Input data penonton
2. Tampilkan daftar penonton
3. Exit
Pilih menu: 3
Terima kasih! Program selesai.
```

4. Pada menu 1, modifikasi kode program untuk memberikan warning apabila kursi yang dipilih sudah terisi oleh penonton lainnya lalu munculkan perintah untuk memasukkan baris dan kolom kembali

```
BioskopScanner23.java > BioskopScanner23 > main(String[])
3   public class BioskopScanner23 {
4       public static void main(String[] args) {
18              switch (menu) {
19                  case 1:
20                      System.out.print(s: "Masukkan Nama: ");
21                      String nama = sc.nextLine();
22
23                      int baris, kolom;
24                      while (true) {
25                          System.out.print(s: "Masukkan Baris (1-4): ");
26                          baris = sc.nextInt();
27                          System.out.print(s: "Masukkan Kolom (1-2): ");
28                          kolom = sc.nextInt();
29                          sc.nextLine();
30
31                          if (baris < 1 || baris > 4 || kolom < 1 || kolom > 2) {
32                              System.out.println(x: "Nomor baris atau kolom tidak tersedia! Silakan coba lagi.");
33                          } else if (penonton[baris - 1][kolom - 1] != null) {
34                              System.out.println("Kursi sudah terisi oleh " + penonton[baris - 1][kolom - 1] + ".");
35                              System.out.println(x: "Silakan pilih kursi lain!");
36                          } else {
37                              penonton[baris - 1][kolom - 1] = nama;
38                              System.out.println(x: "Data penonton berhasil dimasukkan!");
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL                                   Run: BioskopS

2. Tampilkan daftar penonton
3. Exit
Pilih menu: 2

=== DAFTAR PENONTON ===
[reffiii] [***]
[***] [reffi]
[***] [***]
[***] [***]

=== MENU BIOSKOP ===
1. Input data penonton
2. Tampilkan daftar penonton
3. Exit
Pilih menu:
```

5. Pada menu 2, jika kursi kosong, ganti null dengan ***

```
BioskopScanner23.java > ...
3   public class BioskopScanner23 {
4       public static void main(String[] args) {
41                      break;
42
43                  case 2:
44                      System.out.println(x: "\n=== DAFTAR PENONTON ===");
45                      for (int i = 0; i < penonton.length; i++) {
46                          for (int j = 0; j < penonton[i].length; j++) {
47                              String isi = (penonton[i][j] == null) ? "***" : penonton[i][j];
48                              System.out.print("[" + isi + "] ");
49                          }
50                          System.out.println();
51                      }
52                      break;
53
54                  case 3:
55                      System.out.println(x: "Terima kasih! Program selesai.");
56                      break;
57
58                  default:
59                      System.out.println(x: "Pilihan menu tidak valid!");
60              }
61
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Pilih menu: 2

=== DAFTAR PENONTON ===
[ewew] [***]
[***] [2]
[***] [***]
[***] [***]

=== MENU BIOSKOP ===
1. Input data penonton
2. Tampilkan daftar penonton
3. Exit
Pilih menu: 3
Terima kasih! Program selesai.
```

Percobaan 3: Array 2 Dimensi dengan Length Baris Berbeda Waktu

```
Numbers23.java > Numbers23 > main(String[])
public class Numbers23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[][] myNumbers = new int[3][];
        myNumbers[0]=new int[5];
        myNumbers[1]=new int[3];
        myNumbers[2]=new int[1];

    }
}
```

Pertanyaan

1. Tambahkan kode program sebagai berikut

```
for (int i = 0; i < myNumbers.length; i++) {
    System.out.println(Arrays.toString(myNumbers[i]));
}
```

```
Numbers23.java > Numbers23 > main(String[])
import java.util.Arrays;

public class Numbers23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[][] myNumbers = new int[3][];
        myNumbers[0]=new int[5];
        myNumbers[1]=new int[3];
        myNumbers[2]=new int[1];

        for(int i=0;i<myNumbers.length; i++){
            System.out.println(Arrays.toString(myNumbers[i]));
        }
    }
}
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 10\Jobsheet-10> ^C
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 10\Jobsheet-10>
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\Jobsheet 10\Jobsheet-10>  d:; cd 'd:\KULIAH\PRAKT
ExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspa
[0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0]
[0]
```

2. Apa fungsi dari Arrays.toString()?

   Fungsi dari Arrays.toString() adalah untuk menampilkan isi elemen array dalam bentuk string yang mudah dibaca, yaitu dengan format seperti [elemen1, elemen2, elemen3, ...].

3. Apa nilai default untuk elemen pada array dengan tipe data int?

   Nilai default untuk elemen pada array dengan tipe data **int** adalah **0**.

4. Tambahkan kode program berikut

```java
for (int i = 0; i < myNumbers.length; i++) {
    System.out.println("Panjang baris ke-" + (i+1) + ": " + myNumbers[i].length);
}
```

5. Array myNumbers memiliki length berbeda untuk setiap barisnya. Apakah panjang array dapat dimodifikasi setelah diinstansiasi?

   Tidak, panjang array **tidak dapat dimodifikasi** setelah diinstansiasi. Jika ingin mengubah ukurannya, harus membuat array baru dengan ukuran berbeda.

Percobaan 4: Studi Kasus SIAKAD

```
SIAKAD23.java > SIAKAD23 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class SIAKAD23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is ne
        int[][] nilai = new int[4][3];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.println("Input Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++) {
                System.out.print("Nilai mata kuliah "+ (j+1) + ":" );
                nilai[i][j] = sc.nextInt();
            }
        }

    }

}

PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Nilai mata kuliah 2:100
Nilai mata kuliah 3:100
Input Nilai Mahasiswa ke-2
Nilai mata kuliah 1:100
Nilai mata kuliah 2:100
Nilai mata kuliah 3:20
Input Nilai Mahasiswa ke-3
Nilai mata kuliah 1:20
Nilai mata kuliah 2:20
Nilai mata kuliah 3:20
Input Nilai Mahasiswa ke-4
Nilai mata kuliah 1:23
Nilai mata kuliah 2:23
```

1. Gunakan scanner dan nested loop untuk mengisi elemen pada array **nilai.** Compile dan run kode program.

```
SIAKAD23.java > SIAKAD23 > main(String[])
import java.util.Scanner;

public class SIAKAD23 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is
        int[][] nilai = new int[4][3];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.println("Input Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            double totalPersiswa = 0;
            for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++) {
                System.out.print("Nilai mata kuliah "+ (j+1) + ":" );
                nilai[i][j] = sc.nextInt();
                totalPersiswa += nilai[i][j];
            }
            System.out.println("Nilai rata-rata: " +totalPersiswa/3);
        }

    }

}

PROBLEMS 7   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Nilai mata kuliah 1:20
Nilai mata kuliah 2:20
Nilai mata kuliah 3:20
Nilai rata-rata: 20.0
Input Nilai Mahasiswa ke-3
Nilai mata kuliah 1:30
Nilai mata kuliah 2:30
Nilai mata kuliah 3:30
Nilai rata-rata: 30.0
Input Nilai Mahasiswa ke-4
Nilai mata kuliah 1:40
Nilai mata kuliah 2:40
Nilai mata kuliah 3:40
Nilai rata-rata: 40.0
```

2. Tambahkan kode program untuk menghitung nilai rata-rata setiap mata kuliah

```
SIAKAD23.java > SIAKAD23 > main(String[])
lass SIAKAD23 {
ic static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never
int[][] nilai = new int[4][3];

for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
    System.out.println("Input Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1));
    double totalPersiswa = 0;
    for (int j = 0; j < nilai[i].length; j++) {
        System.out.print("Nilai mata kuliah " + (j + 1) + ":");
        nilai[i][j] = sc.nextInt();
        totalPersiswa += nilai[i][j];
    }
    System.out.println("Nilai rata-rata: " + totalPersiswa / 3);
}

for (int j = 0; j < 3; j++) {
    double totalPermatkul = 0;

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        totalPermatkul += nilai[i][j];
    }
    System.out.println("Mata Kuliah " + (j + 1) + ": " + totalPermatk
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Nilai rata-rata: 30.0
Input Nilai Mahasiswa ke-3
Nilai mata kuliah 1:40
Nilai mata kuliah 2:40
Nilai mata kuliah 3:40
Nilai rata-rata: 40.0
Input Nilai Mahasiswa ke-4
Nilai mata kuliah 1:50
Nilai mata kuliah 2:50
Nilai mata kuliah 3:50
Nilai rata-rata: 50.0
Mata Kuliah 1: 35.0
Mata Kuliah 2: 35.0
Mata Kuliah 3: 35.0
```

Pertanyaan

1. Bagaimana jika terdapat perubahan jumlah siswa dan jumlah mata kuliah? Modifikasi kode program SIAKAD untuk mengakomodasi jumlah siswa dan jumlah mata kuliah yang dinamis.

```
public class SIAKAD23 {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] nilai = new int[jumlahSiswa][jumlahMatkul];

        for (int i = 0; i < jumlahSiswa; i++) {
            System.out.println("\nInput Nilai Mahasiswa ke-" + (i + 1));
            double totalPerSiswa = 0;

            for (int j = 0; j < jumlahMatkul; j++) {
                System.out.print("Nilai mata kuliah " + (j + 1) + ": ");
                nilai[i][j] = sc.nextInt();
                totalPerSiswa += nilai[i][j];
            }

            System.out.println("Rata-rata nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + (totalPerSiswa / jumlahMatkul));
        }

        System.out.println(x: "\n=== Rata-rata Tiap Mata Kuliah ===");
        for (int j = 0; j < jumlahMatkul; j++) {
            double totalPerMatkul = 0;

            for (int i = 0; i < jumlahSiswa; i++) {
                totalPerMatkul += nilai[i][j];
            }

            System.out.println("Mata kuliah " + (j + 1) + ": " + (totalPerMatkul / jumlahSiswa));
        }
```

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS   TERMINAL

Input Nilai Mahasiswa ke-1
Nilai mata kuliah 1: 100
Nilai mata kuliah 2: 100
Rata-rata nilai mahasiswa ke-1: 100.0

=== Rata-rata Tiap Mata Kuliah ===
Mata kuliah 1: 100.0
Mata kuliah 2: 100.0
```

Tugas

```java
public class TUGAS23 {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] hasilSurvey = new int[10][6];
        double totalKeseluruhan = 0;

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("Input jawaban responden ke-" + (i + 1));
            for (int j = 0; j < 6; j++) {
                do {
                    System.out.print("Pertanyaan ke-" + (j + 1) + " (1-5): ");
                    hasilSurvey[i][j] = sc.nextInt();
                    if (hasilSurvey[i][j] < 1 || hasilSurvey[i][j] > 5) {
                        System.out.println(x: "  Nilai harus antara 1-5!");
                    }
                } while (hasilSurvey[i][j] < 1 || hasilSurvey[i][j] > 5);
            }
        }

        System.out.println(x: "\n=== HASIL SURVEI ===");

        System.out.println(x: "\nRata-rata tiap responden:");
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            double total = 0;
            for (int j = 0; j < 6; j++) {
                total += hasilSurvey[i][j];
            }
            double rata = total / 6;
            totalKeseluruhan += total;
```

PROBLEMS 2 OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS TERMINAL

```
Rata-rata tiap pertanyaan:
  Pertanyaan ke-1: 2.2
  Pertanyaan ke-2: 2.4
  Pertanyaan ke-3: 2.7
  Pertanyaan ke-4: 2.8
  Pertanyaan ke-5: 2.6
  Pertanyaan ke-6: 2.3
```